

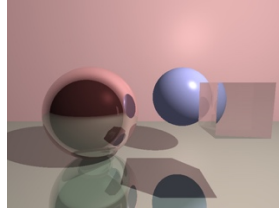
TP n°3 & 4

Textures en Lancer de Rayons

Dans ce TP, on fait écho au cours sur les textures, en particulier sur le lien 3D->2D : dans le cours $x,y,z \rightarrow u,v$, avec un lancer de rayons. Vous allez pouvoir tester cela :

Dans l'espace dédié, vous trouverez l'archive d'un code source (testée avec Python 3.13). ATTENTION : ce code n'est à utiliser que dans le cadre de ce cours, et ne doit pas être diffusé en dehors (et attention à l'utilisation d'outils d'IA pour le code ...)

➔ Testez ce code (l'image d'exemple doit être générée, à sa résolution près) :



La scène rendue est instanciée dans le fichier main.py

Votre objectif dans les TP 3 et 4 est d'ajouter la gestion des textures à ce code. Une proposition de cheminement global est celle-ci (mais vous pouvez proposer autre chose !):

- Bien comprendre / suivre les étapes des schémas du cours
- Classe Hit : ajouter les paramètres u et v (pour les textures 2D). u et v seront à calculer dans les méthodes « intersection » pour chaque objet (par exemple passage en coordonnées sphériques pour la sphère)
- Créer une classe Texture qui saura, à partir de d'un « Hit » calculer la couleur en ce point d'intersection (par un bruit issu du TP2 si vous faites des textures 3D, par une fonction de placage pour les textures 2D)
- Dans la classe Material : vous intégrerez la possibilité d'avoir des textures et devrez créer une méthode couleurTex pour « calculer » la couleur en remplacement de l'attribut constant Color.

Vous pouvez aussi commencer par choisir un type de texture simple (par exemple un damier 2D) que vous tenterez d'appliquer à un seul objet. Ensuite vous pourrez « généraliser » à différentes textures et/ou différents objets. Voici un exemple de différentes textures sur différents objets.

